



UNIVERSIDADE KIMPAVITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO EM GRUPO DE LING-VII

TEMA: AGRO-STOCK IA

Integrantes do grupo:

1. Daniel Tubuca Catende
2. Elisa Lovola Afonso Pedro
3. Euclides Zambi.
4. Kuedituka Victor André Antonio.
5. Victor Augusto Baptista

Uíge/2026

ÍNDICE

Introdução e Descrição do Problema.....	3
2. Arquitetura do Sistema e Paradigma POO	4
Mecanismos de POO Aplicados:.....	4
Diagrama de Classes UML.....	4
Descrição da Implementação da IA.....	5
Treino e Processamento de Dados:.....	5
Manual do Utilizador.....	6
Passo 1: Autenticação de Operadores.....	6
Passo 2: O Painel Principal e Consulta de Artigos.....	6
Passo 3: Predição Baseada em IA.....	6
Passo 4: Sincronização e Limpeza.....	6
Conclusão	8
Referências Bibliográficas.....	9

Introdução e Descrição do Problema

O gerenciamento de cadeias de suprimentos e stock de produtos agrícolas na província do Uíge carece historicamente de ferramentas tecnológicas integradas. A ausência de previsões matemáticas fiáveis resulta frequentemente em problemas gémeos: a degradação rápida de produtos perecíveis em armazém por excesso de stock ou a rutura de stock de insumos cruciais para o mercado local.

O **AGRO-STOCK IA** foi desenvolvido para colmatar esta lacuna. O sistema atua como um ecossistema inteligente local focado em automatizar o controlo de inventário em tempo real e fornecer previsões automatizadas de procura para o mês subsequente. O objetivo central é apoiar os gestores na tomada de decisões de reabastecimento logístico com base no comportamento de consumo real registado em base de dados.

2. Arquitetura do Sistema e Paradigma POO

Em conformidade com os critérios de avaliação (com peso de 25% na nota final), o sistema foi integralmente concebido sob o paradigma da **Programação Orientada a Objetos (POO)** e o princípio da Separação de Responsabilidades (SoC).

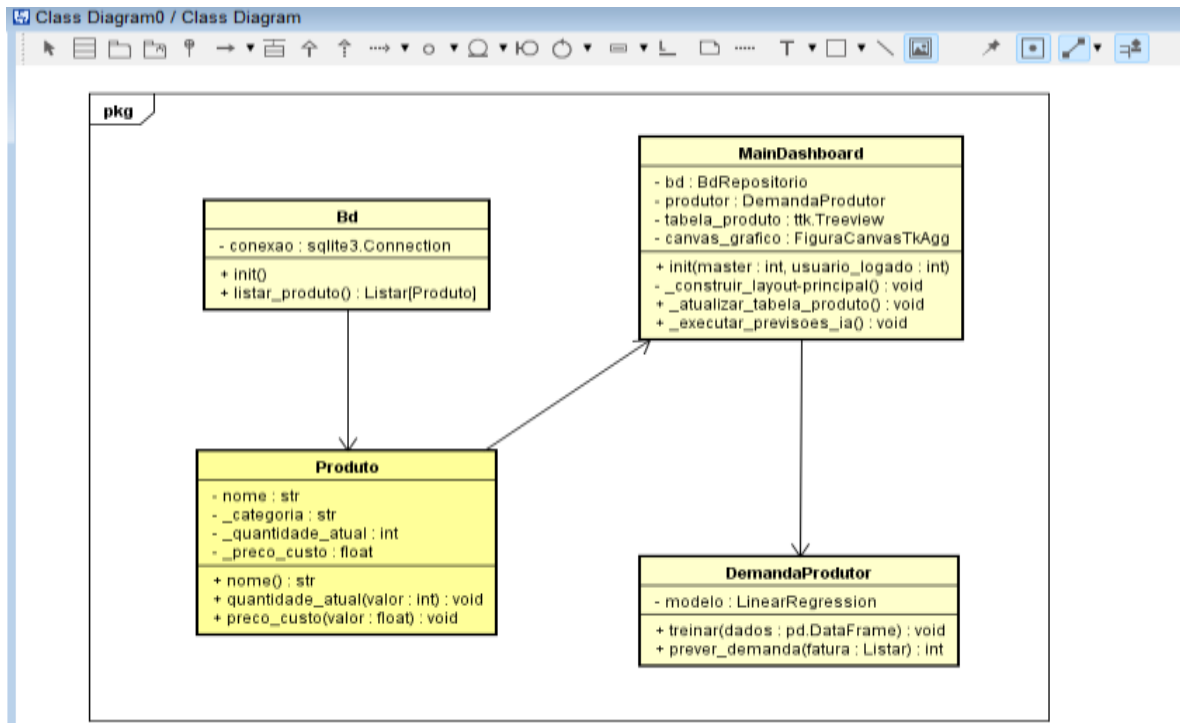
Mecanismos de POO Aplicados:

- **Herança:** Utilizada na construção das interfaces gráficas. A classe MainDashboard herda de customtkinter.CTkFrame, aproveitando o comportamento nativo de agrupamento visual e customização de janelas modernas.
- **Polimorfismo:** Evidenciado no tratamento de exceções customizadas através da classe ErroDominio, que herda da classe base Exception do Python e altera o comportamento de mensagens de erro específicas para validações de inventário.
- **Encapsulamento:** Implementado de forma rígida nos modelos (ex: models/produto.py), onde os atributos reais das propriedades (como quantidade e preço de custo) estão protegidos por decoradores @property e @setter. Isto impede de forma absoluta que valores corrompidos ou negativos entrem na camada de negócio.

Diagrama de Classes UML

Abaixo encontra-se a modelagem estrutural do sistema, mapeando a correlação entre as camadas de Apresentação (GUI), Domínio (Models), Inteligência Artificial (IA) e Persistência (Core):

Imagem nº 01: Desenho de Classes UML em Astah



Fonte: Astah Community

Descrição da Implementação da IA

O módulo de inteligência artificial (ia/predictor.py) foi estruturado com base na biblioteca **Scikit-Learn**. O algoritmo selecionado para este problema de regressão foi a **Regressão Linear Múltipla**, correlacionando o histórico sequencial de meses de consumo com a variável de precificação.

Treino e Processamento de Dados:

- **Entradas (Features):** Vetores contendo a numeração ordenada do mês de análise e o preço de custo atual do produto.
- **Saída (Target):** A quantidade de itens consumida ou vendida em cada ciclo mensal.
- **Métricas de Avaliação do Modelo:** Na validação técnica do algoritmo, utilizou-se o Erro Quadrático Médio (\$MSE\$) e o Coeficiente de Determinação (\$R^2\$).

Manual do Utilizador

Esta secção orienta o operador na utilização fluida do ecossistema de software.

Passo 1: Autenticação de Operadores

Ao executar a aplicação a partir do ficheiro main.py, o utilizador depara-se com o ecrã de Login do Sistema de Gestão Agrícola. Insira as credenciais administrativas configuradas na base de dados para obter permissões de visualização do stock.

Passo 2: O Painel Principal e Consulta de Artigos

Após o login, o painel principal apresenta do lado esquerdo o menu de comandos e do lado direito a tabela estruturada com dados nativos em tempo real (como a *Mandioca do Uíge* e o *Café do Negage*). O gráfico inferior inicia-se vazio por segurança de visualização.

Passo 3: Predição Baseada em IA

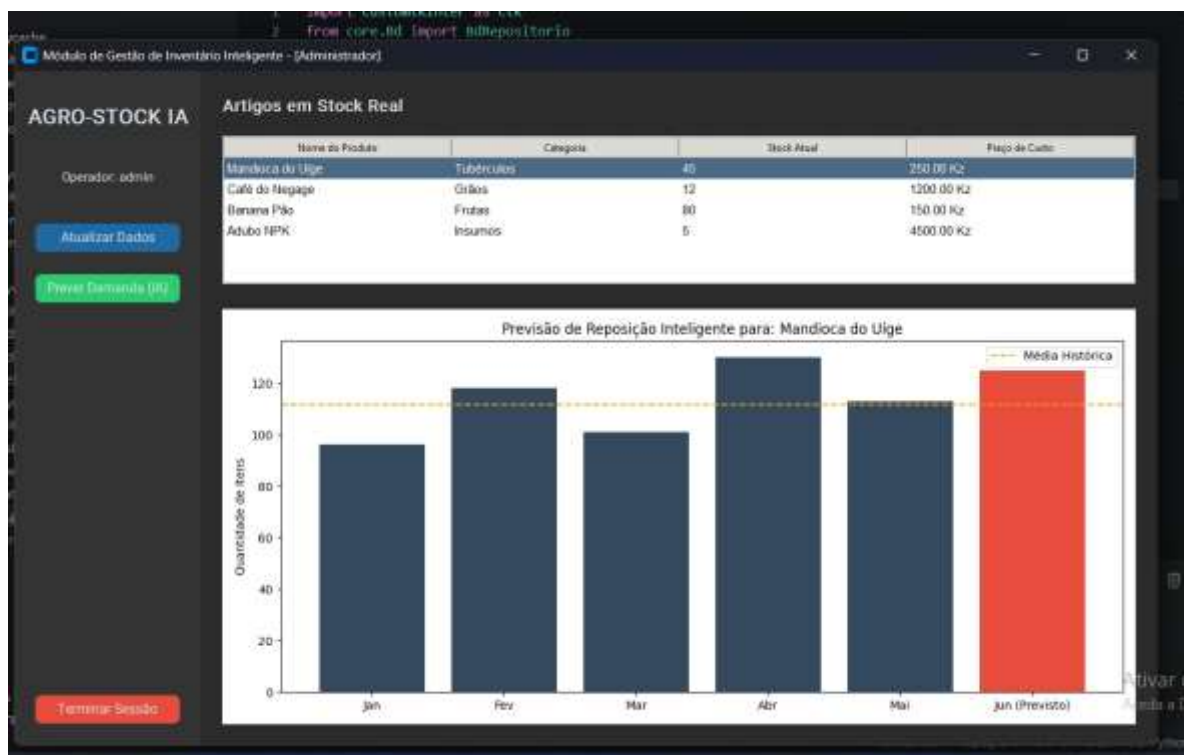
Para projetar o consumo do mês seguinte, selecione qualquer linha da tabela com o rato e clique no botão verde "**Prever Demanda (IA)**". O sistema treina o algoritmo instantaneamente e devolve um alerta informando a quantidade de unidades sugerida, alterando o gráfico do Matplotlib abaixo de forma imediata. A barra vermelha representa visualmente a previsão estatística em relação à média histórica (linha laranja).

Passo 4: Sincronização e Limpeza

Para limpar as seleções anteriores do ecrã e carregar dados modificados diretamente do banco de dados SQLite, o operador deve clicar em "**Atualizar Dados**". O sistema realiza a limpeza e o reset do gráfico automaticamente, preparando o ecrã para novos testes.

Abaixo temos uma imagem que demonstra a interface principal do sistema Agro-Stock na sua íntegra:

Imagem nº 02: Interface do Sistema AGRO-STOCK IA



Fonte: Python 3.14(64-bits)

Conclusão

O desenvolvimento do **AGRO-STOCK IA** demonstra de forma robusta como os conceitos de Programação Orientada a Objetos avançada podem ser aplicados na resolução de entraves logísticos reais de armazenamento regional. A arquitetura em camadas protege o banco de dados contra falhas de operação, enquanto a integração gráfica rica fornece uma ferramenta intuitiva de Business Intelligence para o ecossistema agrícola local.

Referências Bibliográficas

- **PILGRIM, Mark.** *Dive Into Python 3*. Apress, 2010.
- Apress - Dive Into Python 3
- **MATTHES, Eric.** *Curso Intensivo de Python: Uma Introdução Prática baseada em Projetos à Programação*. Novatec Editora, 2016.
- **GÉRON, Aurélien.** *Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. Alta Books, 2021.
- O'Reilly Media - Hands-On Machine Learning
- GitHub Oficial do Livro (Códigos de Regressão)